Разбор тестовых заданий по сетевым протоколам, куки, TOR и Wi-Fi

Реферат по дисциплине «Основы информационной безопасности»

Баранов Никита Дмитриевич

Содержание

1 Цель работы 2

2 1. Протоколы прикладного уровня 2

3 2. Уровень протокола TCP 3

4 3. Корректные IPv4-адреса 4

5 4. DNS сервер 5

6 5. Последовательность протоколов в модели TCP/IP 6

7 6. Протокол HTTP 6

8 7. Протокол HTTPS 7

9 9. Что хранят куки 8

10 10. Для чего не используются куки 9

11 12. Сессионные куки 10

12 13. Сколько промежуточных узлов в TOR 11

13 14. Кому известна информация в TOR 12

14 15. Генерация общего секретного ключа в TOR 13

15 16. Обязан ли получатель использовать Tor Browser 13

16 17. Что такое Wi-Fi 14

17 18. Небезопасный метод шифрования Wi-Fi 14

18 19. Передача данных между хостом и роутером 15

19 Заключение 15

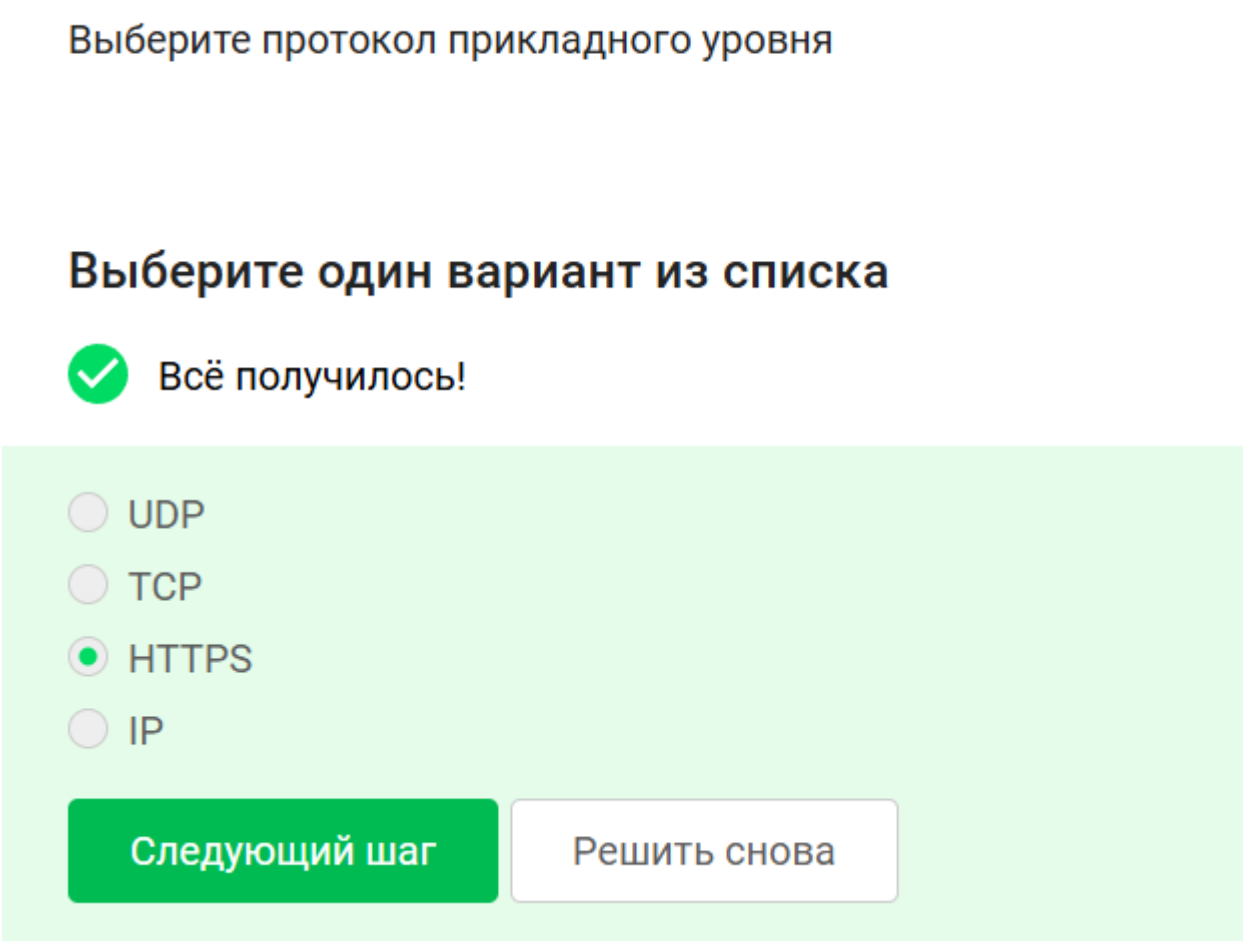
Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Систематизировать знания по сетевым технологиям и безопасности на основе анализа тестовых заданий, закрепляя каждый вопрос визуальным материалом.

2 1. Протоколы прикладного уровня



Правильный ответ: HTTPS.

Пояснение: UDP и TCP работают на транспортном уровне, IP — на сетевом. HTTPS — прикладной протокол.

3 2. Уровень протокола TCP

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

Абсолютно точно.

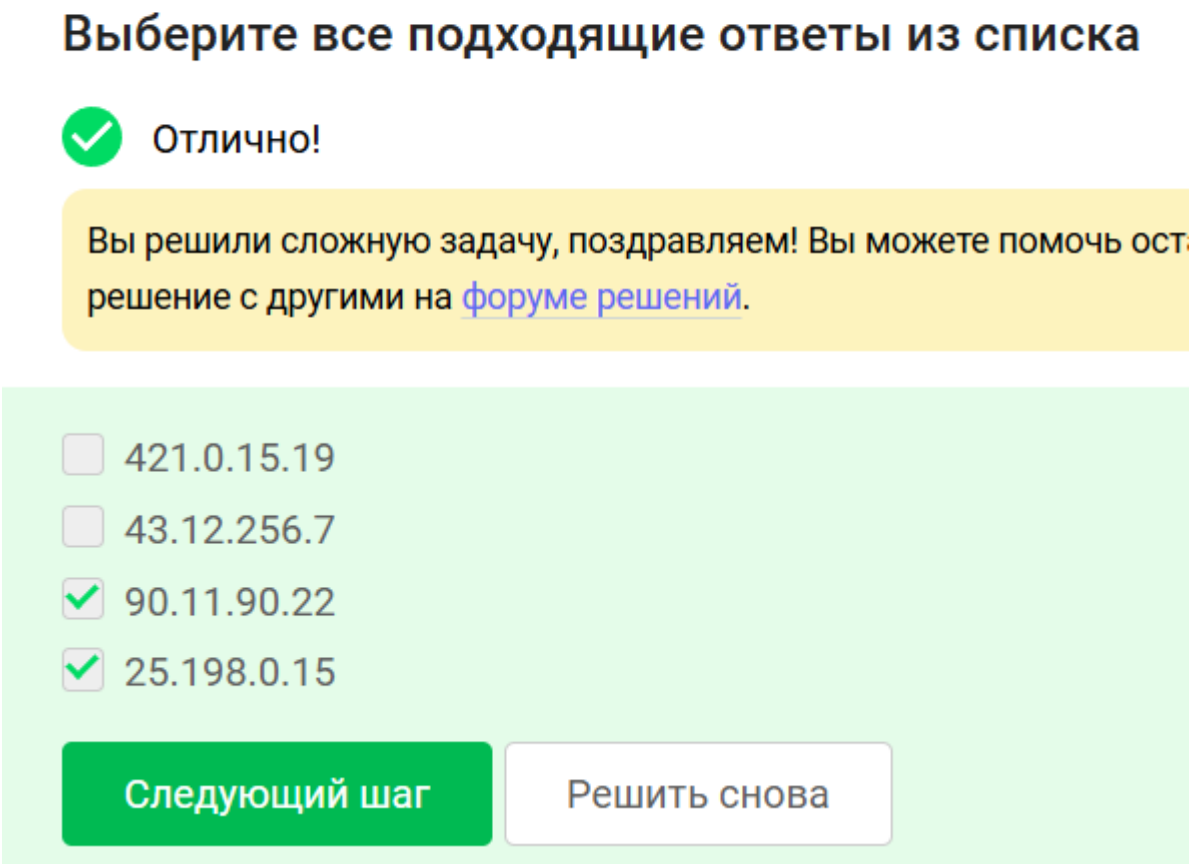
- Транспортном
- Прикладном
- Канальном
- Сетевом

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: Транспортный.

4 3. Корректные IPv4-адреса

Выберите все корректные адреса IPv4



Правильные ответы: 90.11.90.22 и 25.198.0.15.

Адреса 421.0.15.19 и 43.12.256.7 недопустимы (числа больше 255).

5 4. DNS сервер

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

Верно. Так держать!

- сопоставляет IP адреса доменным именам
- сегментирует данные на транспортном уровне
- выбирает маршрут пакета в сети
- выполняет адресацию на хосте

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: сопоставляет IP адреса доменным именам.

6 5. Последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

Абсолютно точно.

- сетевой -- прикладной -- канальный -- транспортный
- прикладной -- транспортный -- канальный -- сетевой
- транспортный -- сетевой -- прикладной -- канальный
- прикладной -- транспортный -- сетевой -- канальный

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: прикладной → транспортный → сетевой → канальный.

7 6. Протокол HTTP

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка

Всё получилось!

- передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером
- передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: передача данных в открытом виде.

8 7. Протокол HTTPS

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка

Правильно.

- одной фазы аутентификации сервера
- двух фаз: рукопожатия и передачи данных
- двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных
- трех фаз: аутентификации клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: две фазы: рукопожатия и передачи данных.

9 9. Что хранят куки

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащ
решение с другими на форуме решений.

- [ ] пароль пользователя
- [ ] IP адрес
- [x] id сессии
- [x] идентификатор пользователя

Следующий шаг | Решить снова

Правильные ответы: id сессии, идентификатор пользователя.

10 10. Для чего не используются куки

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

Всё получилось!

- аутентификации пользователя
- персонализации веб-страниц
- отслеживания информации о пользователе
- сборе статистики посещаемости сайта
- улучшения надежности соединения

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл

Правильный ответ: улучшение надежности соединения.

11 12. Сессионные куки

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

Прекрасный ответ.

- Да, на время пользования веб-сайтом
- Нет
- Да, на некоторое время, заданное в сервером

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: Да, на время пользования веб-сайтом.

12 13. Сколько промежуточных узлов в TOR

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

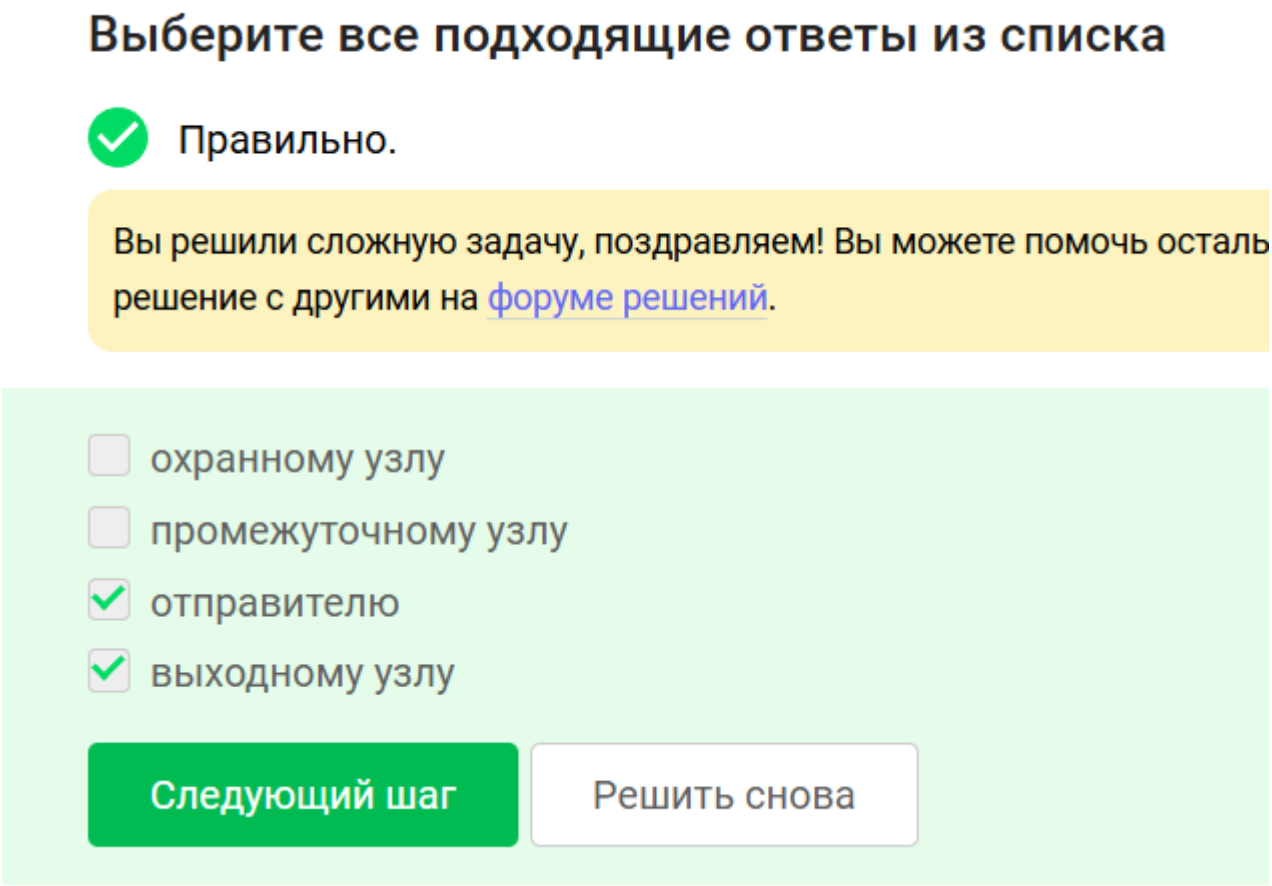
Правильно.

- 2
- 3
- 4

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: 2.

13 14. Кому известна информация в TOR



Правильные ответы: отправителю, выходному узлу.

14 15. Генерация общего секретного ключа в TOR

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

Всё правильно.

- только с охранным узлом
- с охранным и промежуточным узлом
- с охранным, промежуточным и выходном узлом
- с промежуточным и выходным узлом

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: с охранным, промежуточным и выходным узлом.

15 16. Обязан ли получатель использовать Tor Browser

Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

Хорошая работа.

- Да
- Нет

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: Нет.

16 17. Что такое Wi-Fi

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

Верно. Так держать!

- сокращение от “wireless fiber”
- технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11
- метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet
- метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: технология беспроводной локальной сети IEEE 802.11.

17 18. Небезопасный метод шифрования Wi-Fi

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

Правильно, молодец!

- WPA
- WEP
- WPA2
- WPA3

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: WEP.

18 19. Передача данных между хостом и роутером

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

Правильно.

- передаются в зашифрованном виде
- передаются в открытом виде после аутентификации устройств
- передаются в открытом виде
- передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств

Следующий шаг | Решить снова

Правильный ответ: передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств.

19 Заключение

Все рассмотренные тестовые вопросы охватывают ключевые темы курса: веб-протоколы, адресацию, DNS, куки, анонимные сети TOR и безопасность Wi-Fi. Визуальное закрепление каждого вопроса позволяет лучше запомнить правильные ответы и их обоснование.